

Chapitre 1

Généralités sur les fonctions

Exercice 1.1

1. La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 + 7x$.
Déterminer les images par f des nombres suivants :

$$2 \quad ; \quad -3 \quad ; \quad 0 \quad ; \quad \sqrt{5}.$$

2. La fonction g est définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{4}{3}x + 5$.
a. Calculer $g(6)$ et $g(7)$.
b. Quelle est l'image de -5 par g ?

Exercice 1.2

1. La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 8$.
Déterminer les éventuels antécédents par f des nombres suivants :

$$3 \quad ; \quad -5 \quad ; \quad \frac{1}{2} \quad ; \quad 0,1.$$

2. La fonction g est définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x - 5)(3 - 2x)$.
Déterminer les éventuels antécédents de 0 par g .

Exercice 1.3

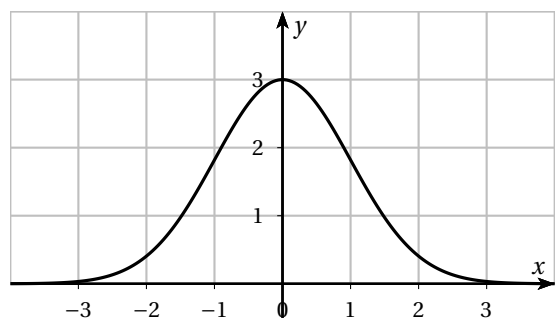
La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{4x + 2}{x^2 + 1}$.

- Est-il vrai que 3 est un antécédent de 1 par f ?
- Est-il vrai que 0 et 2 ont la même image par f ?
- Déterminer l'image de $\frac{1}{2}$ par f .
- Déterminer les éventuels antécédents de 0 par f .

Exercice 1.4

La courbe ci-contre est la représentation graphique d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.
Par lectures graphiques, déterminer :

- l'image de -1 par f ;
- l'image de 0 par f ;
- les éventuels antécédents de 1 par f ;
- les éventuels antécédents de 3 par f .



Exercice 1.5

La fonction p est définie par la phrase suivante : « à tout entier compris entre 100 et 199, la fonction p associe son chiffre des dizaines ».

1. Si possible, déterminer les images par p des nombres :

$$124 \quad ; \quad 256 \quad ; \quad 162 \quad ; \quad 103,7.$$

2. Si possible, déterminer un entier n tel que $p(n) = 5$.
3. Déterminer les antécédents de 3 par p .

Exercice 1.6

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 5$, et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Calculer l'image de 10 par f .
Que peut-on en déduire pour le point A de coordonnées $(10; 1005)$?
2. Calculer l'ordonnée du point B , appartenant à $\mathcal{C}_f$ et ayant pour abscisse -2 .

Exercice 1.7

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^3 - 3x + 1$, et on note $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Déterminer l'image de 2 par g .
2. En déduire les coordonnées d'un point appartenant à la courbe $\mathcal{C}_g$.
3. Déterminer les coordonnées d'un autre point appartenant à $\mathcal{C}_g$.

Exercice 1.8

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 5x + 2$, et on note $\mathcal{C}_h$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Le point $E\left(\frac{3}{5}; 4\right)$ appartient-il à $\mathcal{C}_h$?
2. Calculer l'abscisse du point F , appartenant à $\mathcal{C}_h$ et ayant pour ordonnée 0.

Exercice 1.9

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 + 6$, et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Le point $A(-1; 9)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?
2. Calculer l'ordonnée du point B d'abscisse 4 qui appartient à $\mathcal{C}_f$.
3. Existe-t-il des points de $\mathcal{C}_f$ dont l'ordonnée est égale à 33?

Exercice 1.10

La fonction f est définie sur $[0; 5]$ par $f(x) = 4 - (x - 3)^2$.

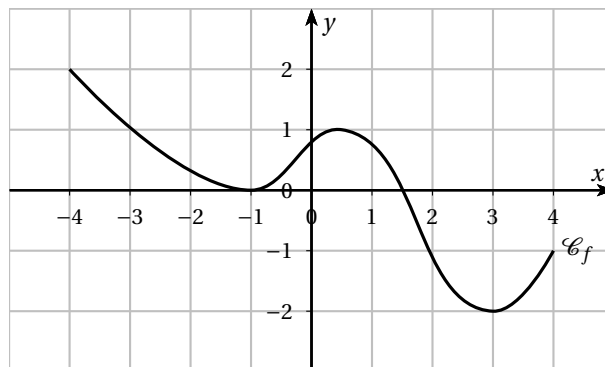
1. Construire un tableau de valeurs de la fonction f avec un pas égal à 1.
2. Dans un repère d'unités 1 centimètre, placer six points appartenant à $\mathcal{C}_f$.
3. Proposer un tracé de la courbe $\mathcal{C}_f$.

Exercice 1.11

La courbe ci-contre est la représentation graphique d'une fonction f définie sur $[-4; 4]$.

Par lectures graphiques, déterminer l'ensemble de solutions de chaque équation :

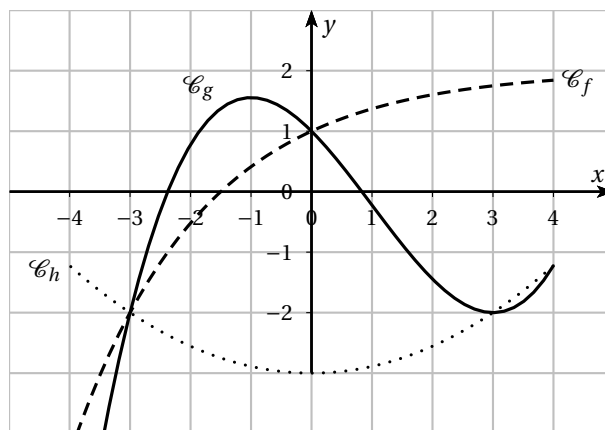
1. $f(x) = 1$;
2. $f(x) = 2$;
3. $f(x) = 0,5$;
4. $f(x) = 3$.

**Exercice 1.12**

Les courbes ci-contre sont les représentations graphiques de trois fonctions f , g et h définies sur $[-4; 4]$.

Par lectures graphiques, déterminer l'ensemble de solutions de chaque équation :

1. $f(x) = g(x)$;
2. $f(x) = h(x)$;
3. $g(x) = h(x)$.

**Exercice 1.13**

En reprenant le graphique de l'exercice 14, déterminer l'ensemble de solutions de chaque inéquation :

1. $f(x) \geq 0$;
2. $f(x) < 0$;
3. $f(x) < 1$;
4. $f(x) \geq 1$;
5. $f(x) \leq 0,5$.

Exercice 1.14

En reprenant le graphique de l'exercice 15, déterminer l'ensemble de solutions de chaque inéquation :

1. $f(x) \leq g(x)$;
2. $f(x) > h(x)$;
3. $g(x) > h(x)$;
4. $g(x) \geq h(x)$.

Exercice 1.15

Une fonction f a les propriétés suivantes :

- f est définie sur $[0; 8]$;
- l'équation $f(x) = 3$ a pour solutions 1 et 3;
- l'image de 0 est 1;
- l'inéquation $f(x) \leq 0$ a pour ensemble de solutions $[5; 7]$.

Tracer dans un repère une courbe qui pourrait représenter la fonction f .

Exercice 1.16

La fonction f est définie sur $[-2; 2]$ par $f(x) = (3x + 1)(5 - x)$.

Sur la calculatrice, construire le tableau de valeurs de f avec un pas égal à 0,5.

Exercice 1.17

Les membres d'un club d'astromodélisme ont construit une petite fusée : son altitude (en mètres) en fonction du temps t (en secondes) est donnée par $h(t) = 25t - 5t^2$.

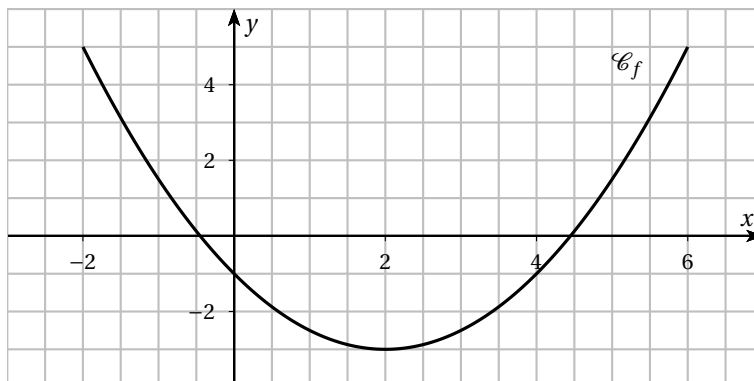
1. Quelle est l'altitude la fusée après 3 secondes?
2. Quelle est la durée du vol de la fusée?
3. En utilisant la calculatrice, déterminer approximativement la durée pendant laquelle la fusée reste à plus de 10 mètres d'altitude.

Exercice 1.18

La fonction f est définie sur $[-2; 6]$ par :

$$f(x) = 0,5x^2 - 2x - 1.$$

Sa courbe représentative est tracée ci-contre.



2. On a construit un tableau de valeurs de la fonction f :

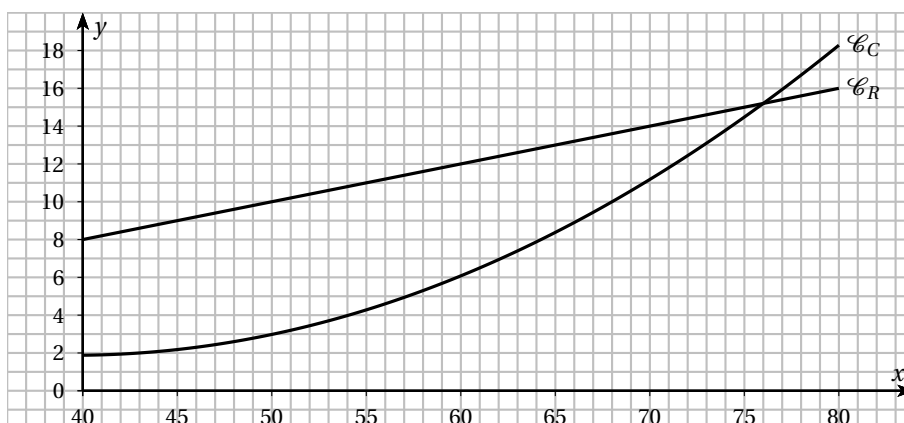
x	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
$f(x)$	0,125	0,380	0,645	0,920	1,205	1,500

- a. En utilisant ces valeurs, donner un encadrement d'une des solutions de l'équation $f(x) = 1$.
 - b. Quelle est l'amplitude de cet encadrement?
3. En utilisant la calculatrice, déterminer un encadrement d'amplitude 0,01 de l'autre solution de cette équation.

Exercice 1.19

Une entreprise fabrique des pièces détachées pour automobiles. On note x le nombre de pièces fabriquées au cours d'une journée. Le coût de production de x pièces est noté $C(x)$ (en centaines d'euros). D'autre part, chaque pièce est vendue 20 euros. On note $R(x)$ la recette de l'entreprise pour x pièces (en centaines d'euros).

Sur le graphique ci-dessous, on a tracé les courbes représentatives des fonctions C et R :



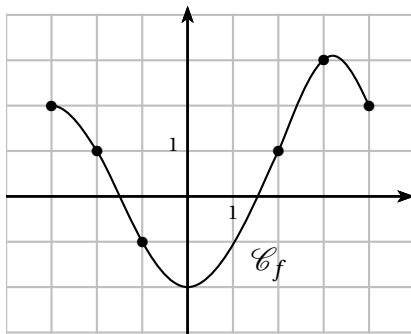
1. À l'aide du graphique :
 - a. déterminer le coût de production de 50 pièces ;
 - b. déterminer le nombre de pièces que l'entreprise peut produire pour un coût égal à 1 000 euros.
2. a. En utilisant les données de l'énoncé, déterminer l'expression de la recette $R(x)$ pour x pièces.
 b. Vérifier que cette expression est cohérente avec le tracé de $\mathcal{C}_R$.
3. Pour x pièces, le bénéfice $B(x)$ de l'entreprise est donné par $B(x) = R(x) - C(x)$. S'il est négatif, ce « bénéfice » est donc une perte.
 Combien de pièces l'entreprise doit-elle fabriquer et vendre pour réaliser un bénéfice positif?

Exercice 1.20

Construire le tableau de valeurs de la fonction f définie par $f(x) = 2x^2 - x + 5$ pour des valeurs de x de -2 à 3 avec un pas de 1.

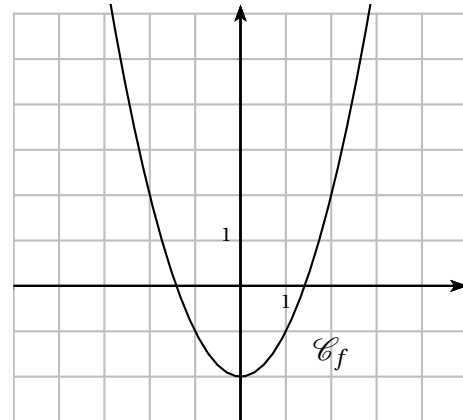
Exercice 1.21

On donne le graphique suivant :



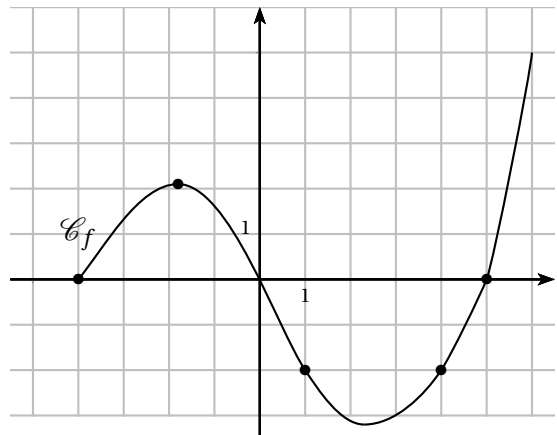
Compléter :

- L'image de 2 par f est
- L'image de -1 par f est
- Les antécédents de 1 par f est
- Un antécédent de 2 par f est
- 1 est l'image de

Exercice 1.22

Résoudre :

- $f(x) = -2$
- $f(x) = 6$
- $f(x) = 0$
- $f(x) = -3$

Exercice 1.23

Résoudre :

- $f(x) < -2$
- $f(x) \geq 0$
- $f(x) < 0$
- $f(x) > -2$

Exercice 1.24

Construire les tableaux de variation des courbes tracées dans les trois derniers exercices.

Exercice 1.25

Même exercice que le précédent mais en traçant les tableaux de signes.

Exercice 1.26

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = (x - 1)(x + 2)^2$$

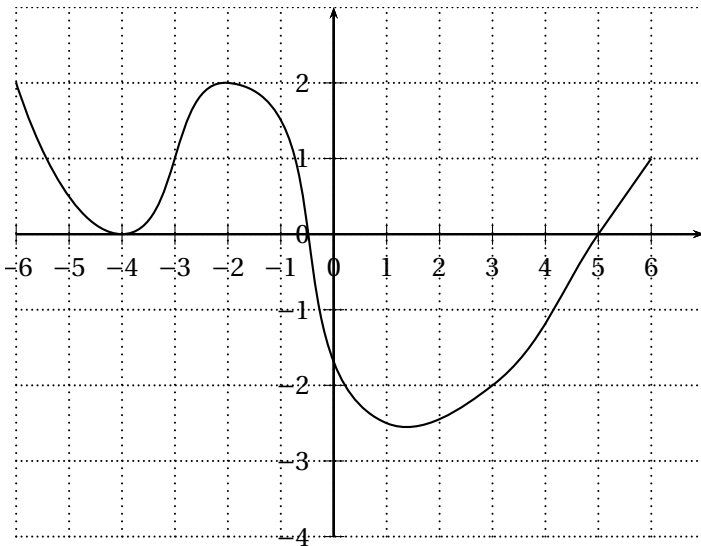
1. Construire le tableau de valeurs de f pour des valeurs de x compris de -3 à 1,5 avec un

pas de 0,5.

2. Construire sur $[-3; 1.5]$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal (prendre pour unité 2 cm en abscisse et 1 cm en ordonnée)
3. Dresser le tableau de variations de $f(x)$ sur $[-3; 1.5]$.
4. Résoudre $f(x) = 0$
5. Résoudre $f(x) = -2$
6. Résoudre $f(x) > 0$
7. Dresser le tableau de signes de $f(x)$

Exercice 1.27

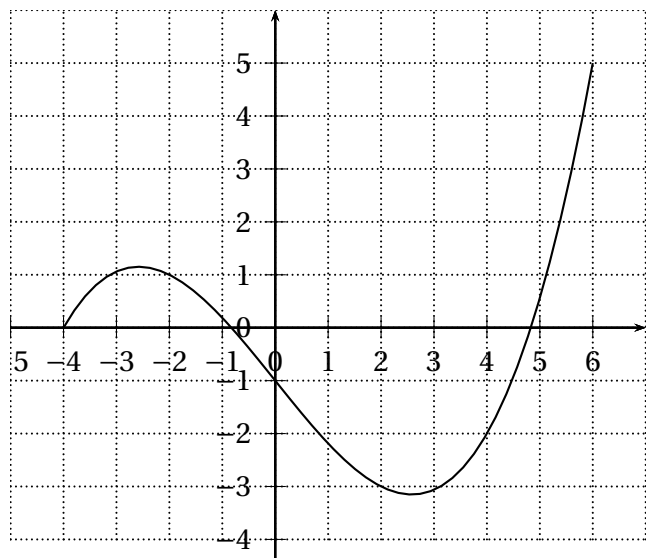
On donne le graphique suivant où il a été représentée la courbe représentative de la fonction f .



1. Donner l'ensemble de définition de f .
2. Déterminer les images des nombres -3, 0 et 5 par la fonction f .
3. Déterminer les antécédents de 0, et -2 par la fonction f .
4. Donner un nombre qui n'a pas d'antécédent par f
5. Résoudre graphiquement les équations suivantes : $f(x) = 1$ et $f(x) = -2$
6. Résoudre graphiquement :
 - a. $f(x) < 1$
 - b. $f(x) \leq 0$
 - c. $f(x) > -2$
7. Dresser le tableau de variations de f .
8. Dresser le tableau de signes de f .

Exercice 1.28

On donne le graphique suivant où il a été représentée la courbe représentative d'une fonction f .



1. Donner l'ensemble de définition de la fonction.
2. Déterminer les images des nombres -3, 0 et 2 par la fonction f .
3. Déterminer les antécédents de 0, 3 et -5 par la fonction f .
4. Dresser le tableau de variation
5. Résoudre graphiquement les équations suivantes :
 - a. $f(x) = -4$
 - b. $f(x) = -1$
 - c. $f(x) = 1$
6. Résoudre graphiquement :
 - a. $f(x) < -1$
 - b. $f(x) \geq 0$
 - c. $f(x) > 1$
7. Dresser le tableau donnant le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x .
8. La courbe représentée est celle de la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{4}x - 1$
Calculer les images de 5 et de $-\frac{5}{2}$ par f

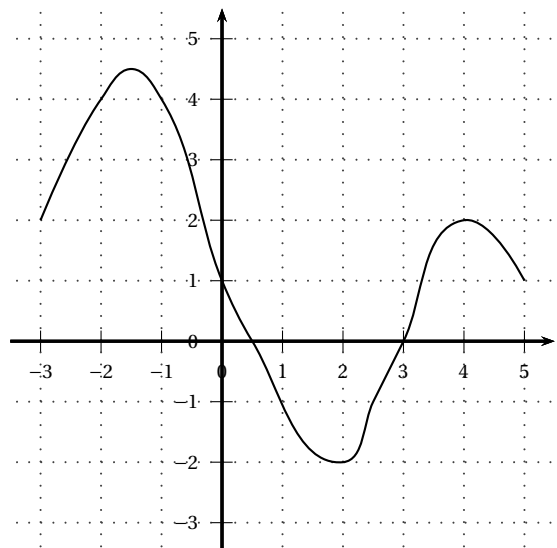
Exercice 1.29

On donne la courbe ci-contre représentant la fonction f .

partie A :

Répondez graphiquement aux questions suivantes :

1. Donner l'ensemble de définition de la fonction f .
2. Dresser le tableau de variation de f .
3. Quelles sont les images des nombres 4 et -2 par la fonction f ?
4. Résoudre
 - a. $f(x) = 2$
 - b. $f(x) = 4$
 - c. $f(x) > 2$
 - d. $f(x) \leq 0$
5. Donner les antécédents de 2 par la fonction f .
6. Donner un nombre qui n'a pas d'antécédent par la fonction f .
7. Dresser le tableau de signes de $f(x)$ selon les valeurs de x .



partie B : Soit g la fonction affine définie par $g(x) = -x + 2$.

1. Déterminer par le calcul les images de 0 et de 3 par la fonction g .
2. Construire la droite représentant la fonction g sur le graphique de la partie A.
3. Résoudre graphiquement :
 - a. $f(x) = g(x)$
 - b. $f(x) < g(x)$

Exercice 1.30

1. Construire la courbe représentative d'une fonction f suivant les trois informations suivantes :
 - Les nombres -1 et 3 sont les antécédents de 0 par la fonction f ;
 - l'image de 2 est -3 par la fonction f ;
 - le tableau de variation de f est :

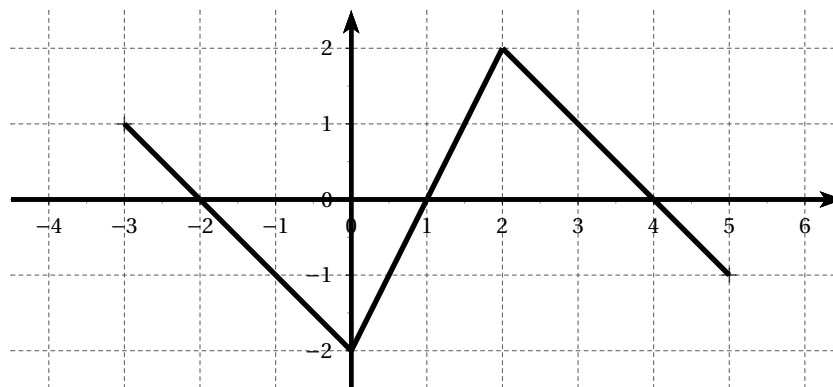
x	-2	1	4
$f(x)$	5		5
		-4	

2. on considère la fonction g définie par $g(x) = x^2 - 2x - 3$.

- a. Calculer l'image de 2 et de $\frac{1}{2}$ par la fonction g .
- b. Montrer que $g(x) = (x+1)(x-3)$
- c. Résoudre algébriquement $g(x) = 0$
- d. Résoudre algébriquement $g(x) = -3$

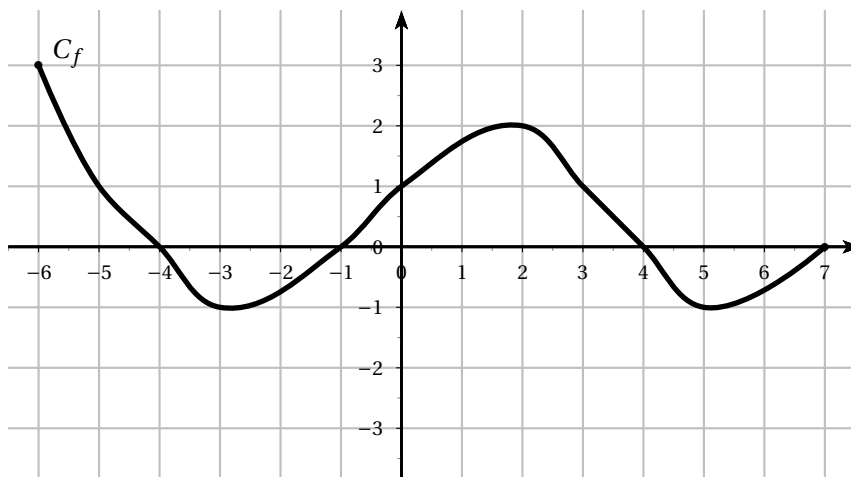
Exercice 1.31

La fonction g est définie sur l'intervalle $[-3 ; 5]$ par la courbe ci-dessous.

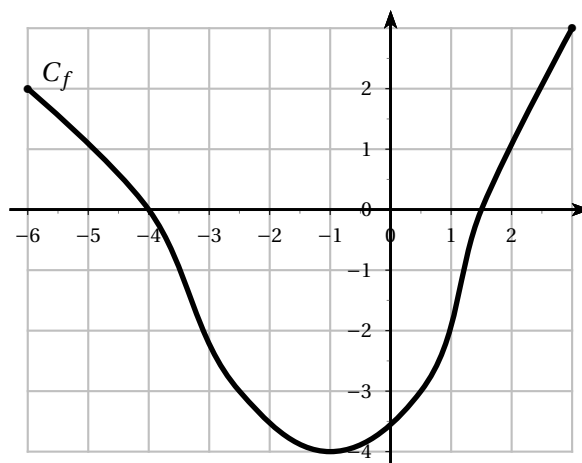


Donner un encadrement de $g(x)$ le plus précis possible sur chacun des intervalles suivants.

- a) $[-3 ; 5]$ b) $[-3 ; 1]$ c) $[1 ; 5]$ d) $[-1 ; 3]$

Exercice 1.32*[Raisonnement, représenter]*Le graphique ci-dessous donne la courbe C_f représentative de la fonction f :

1. Donner l'ensemble de définition I de la fonction f .
 2. Compléter le tableau de valeurs suivant :
- | | | | | | |
|--------|----|----|----|---|---|
| x | -4 | | -1 | 0 | 1 |
| $f(x)$ | | -1 | | | |
3. Utiliser ces résultats pour prouver que la fonction f n'est ni paire ni impaire.
 4. Déterminer les extremums de $f(x)$ sur I .
 5. Résoudre l'équation $f(x) = 1$ en justifiant.
 6. Résoudre graphiquement l'inéquation : $f(x) > 1$.
 7. Donner les solutions de l'inéquation : $f(x) < 0$.

Exercice 1.33*[Chercher, communiquer]*On a tracé ci-dessous dans un repère la courbe représentative d'une fonction f .

1. Donner l'ensemble de définition I de la fonction f .
2. Déterminer $f(-1)$ et $f(-3)$.
3. Encadrer $f(x)$ sur I .
4. En expliquant la méthode, résoudre graphiquement l'équation : $f(x) = 0$.
5. En expliquant la méthode, résoudre graphiquement l'inéquation : $f(x) \leq -3$.

Exercice 1.34*[Représenter]*

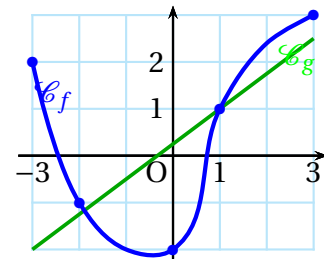
1. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée dans l'exercice 1 p 80 du cahier d'exercices.
2. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée dans l'exercice 1 de cette fiche.
3. Dans un repère, tracer une courbe représentative d'une fonction f dont le tableau de signes est le suivant :

x	-7	-3	1	2	4
$f(x)$	+	0	-	0	+

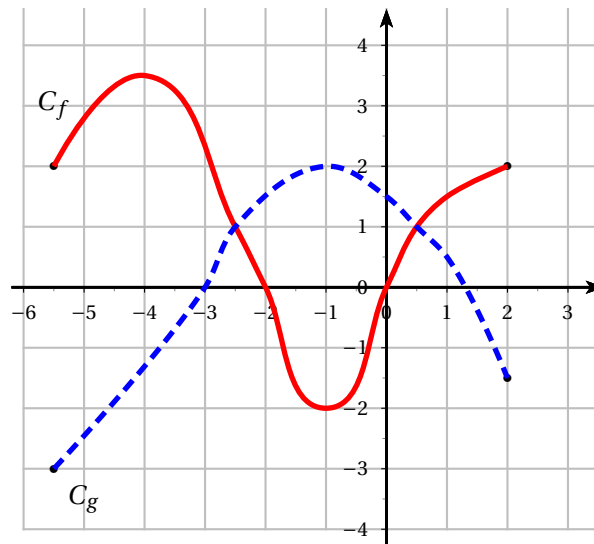
Exercice 1.35*[Raisonner, représenter, communiquer]*

Dans un repère, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont les courbes représentatives de fonctions f et g définies sur $[-3; 3]$.

1. Indiquer le minimum et le maximum de g sur $[-3; 3]$ et préciser la valeur de x pour laquelle il est atteint.
2. Dresser le tableau de signe de la fonction g .
3. Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ en justifiant.
4. Résoudre l'inéquation $f(x) > g(x)$ en justifiant.
5. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq g(x)$

**Exercice 1.36***[Chercher, Représenter]*

On considère les fonctions f et g dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.

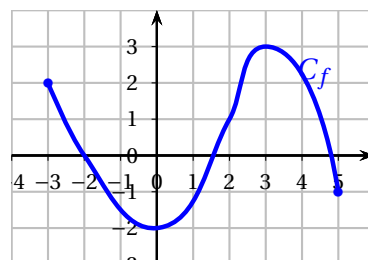


1. Donner l'ensemble de définition I de ces deux fonctions.
2. Encadrer $f(x)$ sur I .
3. Dresser le tableau de signe de la fonction f .
4. Résoudre graphiquement l'équation : $f(x) = g(x)$.
5. Résoudre graphiquement l'inéquation : $f(x) \leq g(x)$.

Exercice 1.37

On considère une fonction f représentée par la courbe ci-contre.

1. Donner l'ensemble de définition de f .
2. Lire les images de -3 , 0 , 2 et 5 .
3. Déterminer les antécédents de 1 par f .
4. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$.
5. Encadrer le plus précisément possible les valeurs de $f(x)$ lorsque x appartient à $[-3; 5]$.

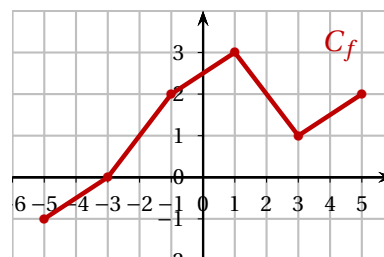
**Exercice 1.38**

La courbe ci-contre est la représentation graphique d'une fonction f définie sur $[-5; 5]$.

1. Compléter le tableau de valeurs suivant.

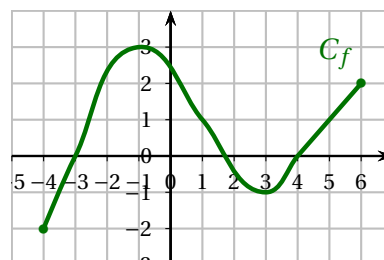
x	-5	-3	-1	1	3	5
$f(x)$						

2. Le point $A(2; 1)$ appartient-il à C_f ? Justifier.
3. Le point $B(-4; 0)$ appartient-il à C_f ? Justifier.
4. Traduire l'information graphique $(-1; 2) \in C_f$ par une égalité faisant intervenir f .

**Exercice 1.39**

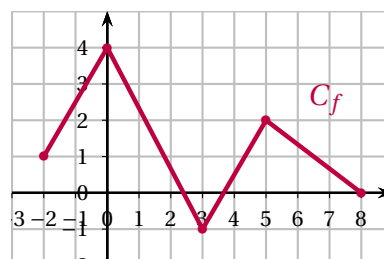
On a représenté ci-contre une fonction f définie sur $[-4; 6]$.

1. Résoudre graphiquement $f(x) = 2$.
2. Résoudre graphiquement $f(x) = -1$.
3. Résoudre graphiquement $f(x) > 0$.
4. Résoudre graphiquement $f(x) \leq 2$.
5. En déduire le tableau de signes de f sur son ensemble de définition.

**Exercice 1.40**

La courbe ci-contre représente une fonction f définie sur $[-2; 8]$.

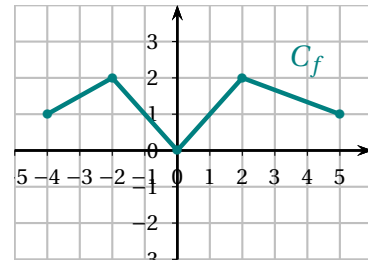
1. Donner les valeurs de x pour lesquelles f atteint un maximum local ou un minimum local.
2. Dresser le tableau de variations de f .
3. Comparer, sans calcul, $f(1)$ et $f(3)$.
4. Comparer, sans calcul, $f(6)$ et $f(7)$.
5. Peut-on comparer $f(0)$ et $f(6)$ en utilisant seulement le sens de variation? Justifier.



Exercice 1.41

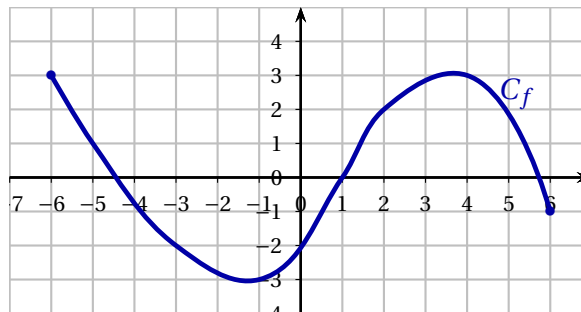
Un élève a commencé à tracer la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-4; 5]$.

1. Donner l'image de chaque point marqué sur la courbe.
2. Déterminer les antécédents de 2 par f .
3. Ajouter sur le graphique un point M de la courbe tel que $f(1) = 3$.
4. Ajouter sur le graphique un point N de la courbe tel que $N(4; -1)$.
5. Expliquer pourquoi une courbe de fonction ne peut pas contenir deux points distincts ayant la même abscisse.



Exercice 1.42

On considère la fonction f représentée ci-dessous.

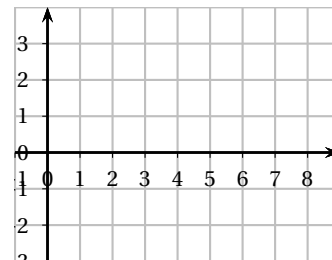
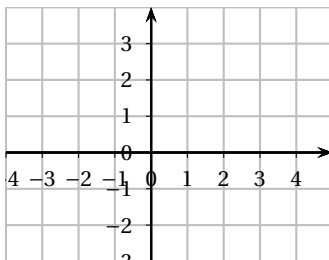


1. Donner l'ensemble de définition de f .
2. Donner un encadrement de $f(x)$ sur cet ensemble.
3. Déterminer le maximum de f et préciser pour quelles valeurs de x il est atteint.
4. Déterminer le minimum de f et préciser pour quelle valeur de x il est atteint.
5. Résoudre graphiquement $f(x) \geq 2$.

Exercice 1.43

Tracer, dans chaque cas, une courbe possible. Les réponses ne sont pas uniques.

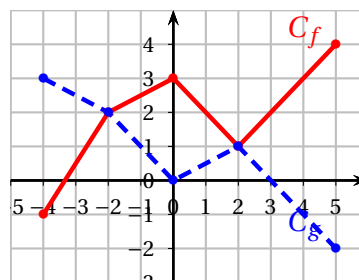
1. La fonction f est définie sur $[-3; 4]$, elle est croissante sur $[-3; 1]$, décroissante sur $[1; 4]$, et son maximum vaut 3.
2. La fonction g est définie sur $[0; 8]$, vérifie $g(0) = 2$, $g(3) = -1$, $g(8) = 1$, et le nombre 0 possède exactement deux antécédents.



Exercice 1.44

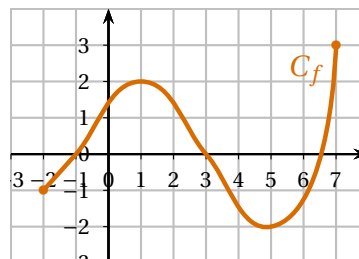
Les courbes ci-dessous représentent deux fonctions f et g définies sur $[-4; 5]$.

1. Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$.
2. Résoudre graphiquement $f(x) > g(x)$.
3. Résoudre graphiquement $f(x) \leq g(x)$.
4. Donner un intervalle sur lequel f est croissante.
5. Donner un intervalle sur lequel g est décroissante.

**Exercice 1.45**

La fonction f est définie sur $[-2; 7]$ par la courbe ci-dessous.

1. Dresser le tableau de signes de f .
2. Résoudre graphiquement $f(x) < 0$.
3. Résoudre graphiquement $f(x) \geq 1$.
4. Comparer $f(-1)$, $f(2)$ et $f(6)$.
5. Rédiger une phrase qui décrit les variations de f sur $[-2; 7]$.

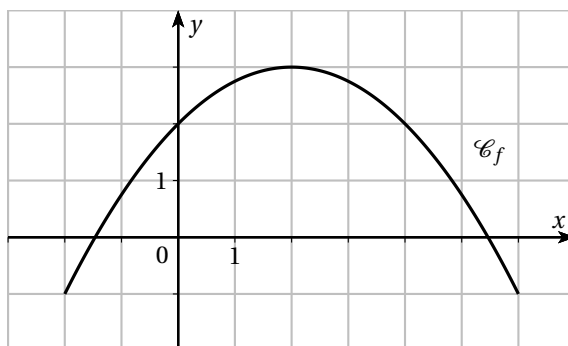


Chapitre 1

Variations de fonctions

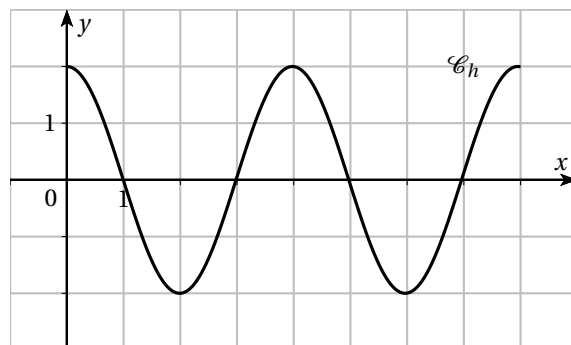
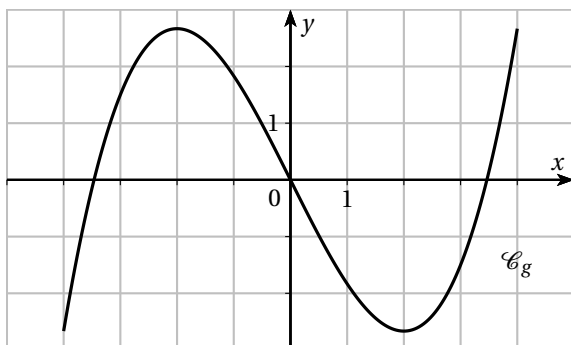
Exercice 1.46

1. On considère une fonction f dont la courbe représentative est donnée ci-dessous :



Décrire par des phrases les variations de f , puis dresser son tableau de variation.

2. Reprendre ces questions avec les fonctions g et h représentées ci-dessous :



Exercice 1.47

1. On considère une fonction f dont le tableau de variation est donné ci-dessous :

x	-5	0	1	2
$f(x)$	2	5	-4	-1

- a. Donner l'ensemble de définition de f .

- b. Décrire par des phrases les variations de f .
 c. Tracer une courbe pouvant représenter la fonction f .
 2. Reprendre ces questions avec la fonction g dont le tableau de variation est le suivant :

x	-4	-1	2	5
$g(x)$	2	-3	3	-1

Exercice 1.48

Soit f une fonction définie sur l'intervalle $[-2; 7]$. On sait que :

- f est croissante sur $[-2; 5]$ et sur $[6; 7]$, et décroissante sur $[5; 6]$;
- $f(-2) = f(6) = -1$ et $f(5) = f(7) = 1$.

Construire le tableau de variation de f , puis tracer dans un repère une courbe pouvant représenter f .

Exercice 1.49

Indiquer si chaque affirmation est vraie ou fausse, en justifiant la réponse choisie.

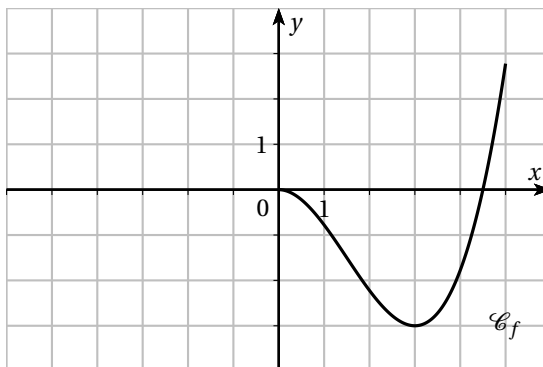
Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

1. Si la fonction f n'est pas croissante sur $\mathbb{R}$, alors elle est décroissante sur $\mathbb{R}$.
2. Si la fonction f est croissante sur $[-5; 5]$, alors elle est croissante sur $[-1; 1]$.
3. Si la fonction f est croissante sur $[-5; 0]$ et décroissante sur $[0; 5]$, alors $f(-5) = f(5)$.

Exercice 1.50

Soit f une fonction définie sur l'intervalle $[-5; 5]$.

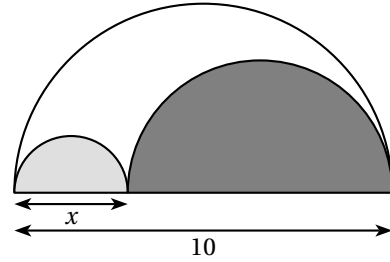
Sur la figure ci-dessous, la courbe représentative de f est tracée sur l'intervalle $[0; 5]$:



1. Dans cette question, on suppose que la courbe $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
 - a. Compléter en couleur le tracé de la courbe $\mathcal{C}_f$.
 - b. Dresser le tableau de variation de f .
2. Reprendre la question 1 en supposant cette fois que la courbe $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine du repère (compléter le tracé en utilisant une autre couleur).

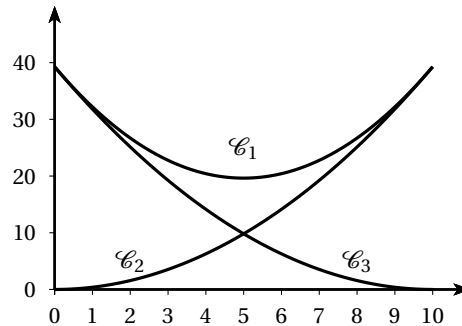
Exercice 1.51

On désigne par x un réel compris entre 0 et 10, et on considère la figure ci-contre.



1. Lorsque x augmente de 0 à 10, que peut-on conjecturer pour l'aire du demi-disque coloré en gris clair? Et pour l'aire du demi-disque coloré en gris foncé?
2. On note f , g et h les fonctions définies sur $[0; 10]$ et qui, à tout x de l'intervalle $[0; 10]$, associent respectivement l'aire du demi-disque coloré en gris clair, l'aire du demi-disque coloré en gris foncé, et l'aire du domaine coloré.

Ces trois fonctions sont représentées ci-dessous :



- a. Associer à chaque fonction f et g sa courbe représentative.
- b. En déduire la courbe qui représente la fonction h .
- c. Avec la précision permise par le graphique, décrire les variations de la fonction h .

Exercice 1.52

Soit f une fonction définie sur l'intervalle $[0; 6]$. Bob affirme :

« Si $f(0) > f(6)$, alors f est décroissante sur l'intervalle $[0; 6]$. »

1. Cette affirmation est-elle vraie ou fausse?
2. La réciproque de cette affirmation est-elle vraie ou fausse?

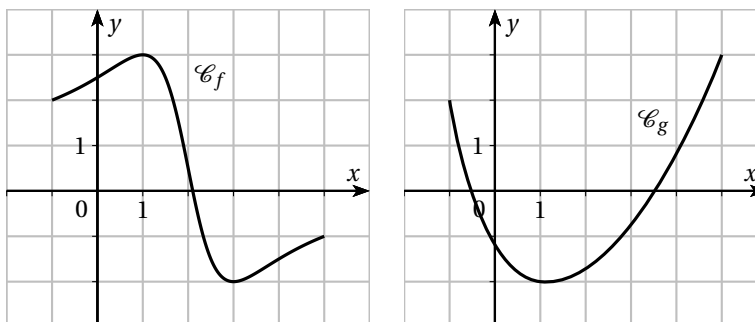
Exercice 1.53

On considère la fonction g définie sur l'intervalle $[-1; 8]$ par $g(x) = -2x^2 + 20x + 19$.

1. À l'aide de la calculatrice, construire le tableau de valeurs de g , pour x variant de -1 à 8 avec un pas égal à 1.
2. Afficher la courbe représentative de g à l'écran (choisir une fenêtre d'affichage permettant de visualiser toute la courbe).
3.
 - a. Quelle conjecture peut-on faire concernant les variations de g ?
 - b. On sait que g change de sens de variation en une valeur entière de x . Construire le tableau de variation de la fonction g .

Exercice 1.54

On donne ci-dessous les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur l'intervalle $[-1; 5]$:



Déterminer le minimum et le maximum de chaque fonction sur l'intervalle $[-1; 5]$, en précisant en quelles valeurs de x il sont atteints.

Exercice 1.55

Soit f une fonction dont le tableau de variation est donné ci-dessous :

x	-3	1	5
$f(x)$	-7	2	-6

Déterminer le minimum et le maximum de f sur l'intervalle $[-3; 5]$, en précisant en quelles valeurs de x il sont atteints.

Exercice 1.56

Soit f une fonction dont le tableau de variation est donné ci-dessous :

x	-2	0	1	4
$f(x)$	2	-4	-1	-2

- Déterminer le minimum et le maximum de f sur l'intervalle $[-2; 4]$.
- Donner deux réels m et M tels que, pour tout réel $x \in [-2; 4]$, on ait $m \leq f(x) \leq M$.
Existe-t-il plusieurs réponses possibles?

Exercice 1.57

Soit f une fonction dont le tableau de variation est donné ci-dessous :

x	-4	0	2	6
$f(x)$	5	-1	1	-2

Déterminer le minimum et le maximum de f sur chacun des intervalles suivants, en précisant en quelles valeurs de x ils sont atteints :

1. sur $[-4; 6]$.

2. sur $[-4; 2]$.

3. sur $[0; 6]$.

Exercice 1.58

Soit f une fonction dont le tableau de variation est donné ci-dessous :

x	-4	1	5
$f(x)$	0	-2	3

1. Décrire par des phrases les variations de f .

2. Comparer les nombres suivants :

a. $f(2)$ et $f(4)$.

b. $f(-3)$ et $f(0)$.

3. Expliquer pourquoi ce tableau ne permet pas de comparer $f(0)$ et $f(2)$.

Exercice 1.59

Soit f une fonction dont le tableau de variation est donné ci-dessous :

x	-5	1	2	5
$f(x)$	1	0	3	2

Comparer $f(0)$ et $f(3)$.

Exercice 1.60

Soit f une fonction dont le tableau de variation est donné ci-dessous :

x	-4	-2	1	3
$f(x)$	-3	-1	-2	5

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier la réponse.

1. Pour tout réel x compris entre -4 et 3 , on a $f(x) \leq 3$.

2. Il existe un réel x compris entre -4 et 1 tel que $f(x) \geq 0$.

3. Pour tout réel x compris entre -4 et 3 , on a $f(x) \geq -3$.

4. Pour tout réel x compris entre -2 et 3 , on a $f(x) \leq 0$.

Exercice 1.61

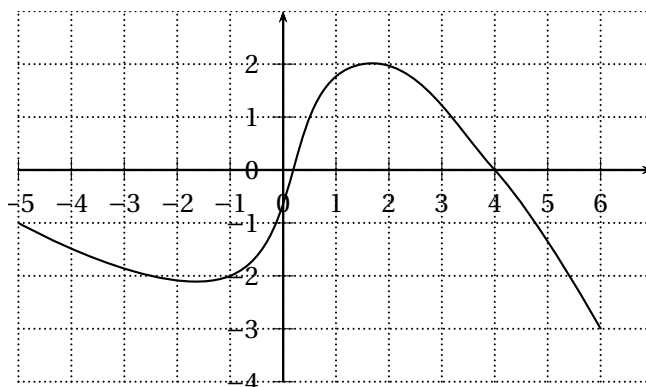
On considère la fonction g définie sur $[-2; 6]$ par $g(x) = (x - 3)^2 + 1$.

1. À l'aide de la calculatrice, faire une conjecture sur les variations de g et sur son minimum.

2. En étudiant le signe de $g(x) - 1$, déterminer le minimum de g sur l'intervalle $[-2; 6]$.

Exercice 1.62

On donne le graphique suivant où il a été représentée la courbe représentative de la fonction f .



1. Par lecture graphique, compléter le tableau de valeurs suivants :

x	-5	-3	-1	0	2	4	6
$f(x)$							

2. Dresser le tableau de variations de f .
 3. Dresser le tableau de signes de f .

Exercice 1.63

A l'aide de votre calculatrice, compléter le tableau de valeurs suivant pour la fonction g définie par $g(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 5$:

x	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
$g(x)$									

Représenter graphiquement la fonction sur votre calculatrice en choisissant une fenêtre adaptée.

Compléter votre choix :

Xmin =
Xmax =
scale = 1
Ymin =
Ymax =
scale = 1

Exercice 1.64

- Représenter sur votre cahier d'exercice la fonction f définie par $f(x) = 2x^2 - 6x + 2$. On construira d'abord un tableau de valeurs de -0,5 à 4,5 avec un pas de 0,5.
- Dresser le tableau de variation de f .
- Pourquoi peut-on affirmer que f admet un minimum ?
Quel est ce minimum ?
- Représenter sur le **même** graphique la représentation de la fonction g définie par $g(x) = 2 - x$
- Résoudre graphiquement $f(x) > g(x)$.

Exercice 1.65

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 8x + 3$

1. Montrer que $f(x) = (x - 4)^2 - 13$
2. Justifier que pour tout x réel, $f(x) \geq -13$
3. En déduire que f admet un minimum et donner ce minimum.
4. Pour quelle valeur est-il atteint?
5. Tracer la courbe sur votre calculatrice pour vérifier.

Exercice 1.66

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x^2 + 6x - 5$

1. Montrer que $f(x) = -(x - 3)^2 + 4$
2. Justifier que f admet un maximum sur $\mathbb{R}$

Exercice 1.67**partie A :**

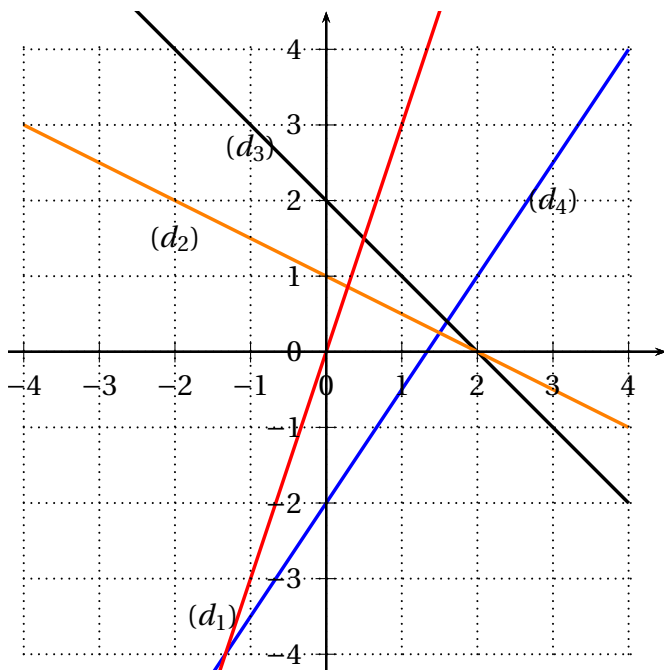
1. Tracer la courbe représentative de la fonction f définie sur $[-1; 4]$ par $f(x) = x^2 - 2x$
2. Résoudre graphiquement $f(x) = 5$ puis $f(x) = -2$
3. Quels sont les antécédents de 0 par f ?
4. Résoudre graphiquement $f(x) = 0$ puis $f(x) \geq 0$
5. Justifier que f admet un minimum pour $x = 1$
6. Montrer que $f(a) - f(b) = (a - b)(a + b - 2)$
7. Etudier les variations de f sur $[1; +\infty[$ puis dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

partie B :

1. Tracer sur le graphique la droite représentant la fonction g définie par $g(x) = x - 2$
2. Résoudre $f(x) = g(x)$ puis $f(x) \leq g(x)$ graphiquement.

Exercice 1.68

1. Tracer la courbe représentative de la fonction f définie par $f(x) = -x^2 + 4x - 3$
2. Factoriser $f(a) - f(b)$ par $(a - b)$
3. Etudier les variations de f sur $] -\infty; 2]$
4. Démontrer que f admet un maximum en 2.
5. Vérifier que $f(x) = (x - 3)(1 - x)$ puis résoudre $f(x) = 0$.

Exercice 1.69

Déterminer par lecture graphique les équations (réduites) des quatre droites tracées dans le repère ci-contre :

(d_1) :

(d_2) :

(d_3) :

(d_4) :

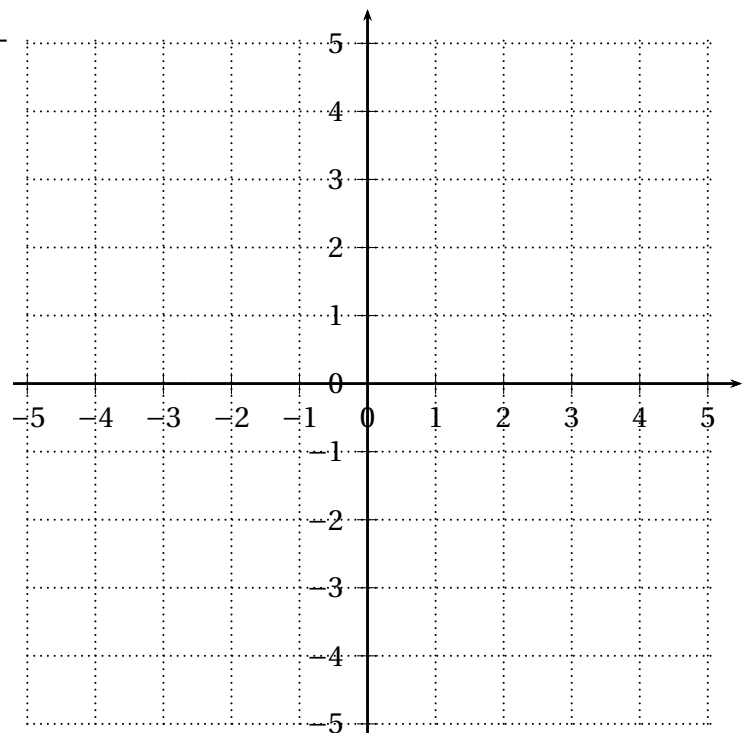
Exercice 1.70

Dans le repère ci-contre :

Tracer les droites données par les équations suivantes :

a) $(d_1) : y = 3x - 4$

c) $(d_2) : y = 5 - 2x$

**Exercice 1.71**

On considère la droite (d) d'équation $y = 5x - 7$

a) Sans tracer la droite, le point $B(-2; 1)$ appartient-il à la droite (d) ? (justifier en écrivant un calcul)

b) même question avec le point $C(2; 3)$

Exercice 1.72

On considère les points $A(2; 11)$ et $B(-3; 1)$

Déterminer par le calcul l'équation réduite de la droite (AB)

Exercice 1.73

Pour chaque équation de droite ci-dessous, donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine :

a) $y = 2x + 5$

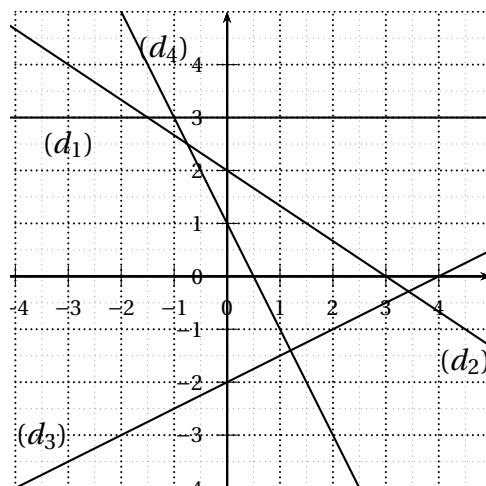
b) $y = -3x$

c) $y = \frac{2x + 5}{8}$

d) $y = 3 - 0,5x$

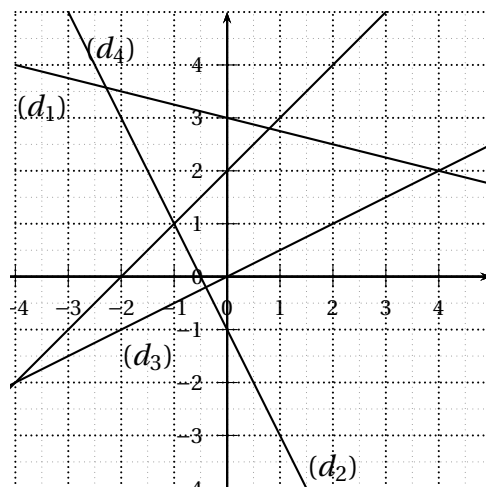
Exercice 1.74

Dans le repère ci-dessous on a tracé les droites (d_1) , (d_2) , (d_3) et (d_4) représentant quatre fonctions affines f_1 , f_2 , f_3 et f_4 , déterminer par lecture l'expression de chacune de ces fonctions.



Exercice 1.75

Déterminer les équations des droites tracées ci-dessous :



Exercice 1.76

On donne $A(3;4)$, $B(2;3,5)$ et $C(6;5,5)$

1. Déterminer l'équation de la droite (AB)
2. Les points A , B et C sont-ils alignés?

Exercice 1.77

La fonction f est représentée par la droite (AB) avec $A(-1;6)$ et $B(2;-6)$

1. Déterminer $f(x)$
2. Le point $C(\frac{1}{3}; \frac{2}{3})$ appartient-il à la représentation graphique de f ?

Exercice 1.78

Déterminer la fonction affine f permettant de convertir des degrés Celsius en degrés Fahrenheit sachant que 38 degrés Celsius correspond environ à 100 degrés Fahrenheit et qu'une température de 100 degrés Celsius correspond à 212 degrés Fahrenheit. (on arrondira les coefficients aux dixièmes)

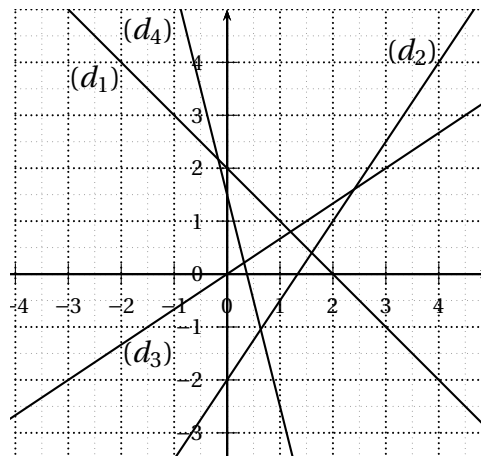
Exercice 1.79

Indiquer si les fonctions affines suivantes sont croissantes ou décroissantes sur $\mathbb{R}$:

- a) $f(x) = 3x + 5$
- b) $g(x) = -2x$
- c) $h(x) = 4 - 3x$
- d) $k(x) = \frac{-2x+7}{-3}$

Exercice 1.80

Déterminer les équations des droites tracées ci-dessous :

**Exercice 1.81**

Compléter le tableau de signe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 6$

x	$-\infty$	$\dots$	$+\infty$
signe de $f(x)$	0		

Exercice 1.82

Dresser les tableaux de signes des fonctions affines suivantes sur $\mathbb{R}$

1. $f(x) = x - 5$

2. $g(x) = -3x - 15$

3. $h(x) = -5x + 1$

4. $k(x) = 5x$

5. $i(x) = -7x + 6$

6. $j(x) = \frac{5x - 4}{3}$

Exercice 1.83

Dresser le tableau de signes de

1. $2x + 3)(-x + 1)$

2. $(5 - 2x)(3x + 1)$

Exercice 1.84

1. Dresser le tableau de signes de $(-5x + 1)(2x + 1)$

2. En déduire les solutions de $(-5x + 1)(2x + 1) > 0$

Exercice 1.85

Résoudre (en utilisant un tableau de signes) :

1. $(x + 3)(1 - 2x) < 0$

2. $(2x + 1)(3 - x) \leq 0$

3. $(2x + 5)(4x - 3) \geq 0$

4. $2(2 - x)(1 - 2x) > 0$

Exercice 1.86

même consigne :

1. $-3x^2 + 4x > 0$

2. $x^2 - 16 < 0$

3. $(x + 5)(4 - 5x) - (x + 5)(x + 1) \geq 0$

4. $x^2 + 3x < x$

5. $(x - 1)(2x + 3) \geq (x - 1)^2$

Exercice 1.87

Dresser le tableau de signes de $\frac{7x + 1}{x + 2}$

Exercice 1.88

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\frac{3 - 5x}{x - 12} < 0$

2. $\frac{25x - 1}{x + 1} \geq 0$

3. $\frac{1 - 6x}{x^2 + 4} < 0$

4. $\frac{3}{(x - 1)(x - 6)} \geq 0$

5. $\frac{4x - 1}{2x + 3} > 3$

6. $\frac{2x}{6x + 1} < 2$

Exercice 1.89*[Représenter]*

Voici le tableau de variations d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-1 ; 3]$.

x	-1	0	1	3
Variations de f	0	4	-6	1

1. Quel est le maximum de la fonction f sur $[-1 ; 3]$? Pour quelle valeur de x est-il atteint?
2. Quel est le minimum de la fonction f sur $[-1 ; 3]$? Pour quelle valeur de x est-il atteint?
3. Recopier et compléter l'encadrement de $f(x)$:
« Pour tout $x \in [-1 ; 3]$, $f(\dots) \leq f(x) \leq f(\dots)$ ».

Exercice 1.90*[Raisonner]*

Voici le tableau de variations d'une fonction h définie sur l'intervalle $[-5 ; 5]$.

x	-5	-2	0	3	5
Variations de h	4	0	-2	0	-1

1. Décrire les variations de la fonction h sur son ensemble de définition.
2. Comparer $h(-4)$ et $h(-3)$. Justifier.
3. Comparer $h(1)$ et $h(2)$. Justifier.
4. Comparer $h(3,45)$ et $h(3,6)$. Justifier.
5. a) Quel est le signe de $h(-4)$? $h(4)$?
b) Comparer alors $h(-4)$ et $h(4)$.

Exercice 1.91*[Raisonner]*

Voici le tableau de variations d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-2 ; 5]$.

x	-2	-1	0	2	3	5
Variations de f	3	0	-1	0	2	1

1. Quel est le signe de $f(x)$ lorsque x appartient à l'intervalle $[-2 ; -1]$?
2. Déterminer les nombres réels x de l'intervalle $[-1 ; 5]$ tels que $f(x) \geq 0$.
3. En déduire le tableau de signes de $f(x)$.

Exercice 1.92*[Représenter]*

Soit g une fonction définie sur l'intervalle $[-8; 4]$.

- ★ Elle est strictement croissante sur les intervalles $[0; 1]$ et $[2; 4]$.
- ★ Elle est strictement décroissante sur les intervalles $[-8; 0]$ et $[1; 2]$.
- ★ $g(4) = 3$.
- ★ L'image de -8 est 3 par g .
- ★ $g(0) = -1$.
- ★ Les antécédents de 0 par g sont $-1; 0,5$ et 2 .
- ★ La fonction g atteint son maximum pour $x = 1$. Ce maximum est 4 .

1. Dresser le tableau de variations de la fonction g .
2. Dresser le tableau de signes de $g(x)$.
3. Tracer une courbe susceptible de représenter la fonction g .

Exercice 1.93*[Représenter]*

Tracer une courbe susceptible de représenter graphiquement la fonction f de l'exercice 2 de cette fiche.

Exercice 1.94

f est la fonction définie sur $[1; 5]$ par :

$$f(x) = x + \frac{4}{x}$$

1. Afficher la courbe représentative de la fonction f à l'écran de votre calculatrice.
2. Indiquer les réglages utilisés pour la fenêtre.
3. Conjecturer le sens de variation de la fonction f .

Exercice 1.95*[Représenter]*

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 2x + 2$$

Clément dit : « J'ai trouvé $f(0) = 2$ et $f(3) = 5$, donc f est croissante sur $[0; 3]$ ». Qu'en pensez-vous ?

Exercice 1.96*[Chercher]*

Parmi les expressions suivantes, lesquelles définissent une fonction affine ? Justifier la réponse.

- a) $f(x) = -4x$ b) $g(x) = \frac{x-2}{4}$ c) $h(x) = \sqrt{2}x - 1$
d) $i(x) = \frac{x-3}{x}$ e) $j(x) = 2$ f) $k(x) = 2x^2 - 1$

Exercice 1.97*[Modéliser, Calculer]*

Un hypermarché propose 12 % de réduction sur tous les produits de la marque propre au magasin pour les détenteurs de la carte fidélité du magasin.

1. Un article de la marque propre au magasin est affiché au prix de 15 €. Quelle sera le prix après la réduction consentie ?

2. Voici un algorithme qui affiche le prix d'un article après la réduction de 12 %.

```
p=float(input(" Entrer le prix de l'article "))
pfinal=...
print(pfinal)
```

Compléter l'algorithme.

3. Écrire une fonction nommée « *prix* » qui renvoie le prix d'un article après la réduction.
4. R est la fonction qui au prix x (en €) d'un article associe le prix (en €) après réduction.
- Donner l'expression de $R(x)$ en fonction de x .
 - Quelle est la nature de la fonction R ?

Exercice 1.98

[Calculer]

1. Dans chaque cas f est une fonction affine de taux d'accroissement a . Calculer :
- $f(7) - f(3)$ lorsque $a = 5$.
 - $f(2025) - f(2024)$ lorsque $a = -\frac{13}{7}$.
 - $f(2) - f(-1)$ lorsque $a = 2.5$.
2. g est une fonction affine définie par $g(x) = 5 - 3x$.
Calculer $g(-11) - g(-13)$ de deux façons différentes.

Exercice 1.99

[Chercher, calculer]

1. Une fonction affine f est telle que $f(3) = 10$ et $f(6) = 4$.
- Montrer que le taux d'accroissement a de la fonction f est égal à -2 .
 - En utilisant $f(3) = 10$, montrer que : $-6 + b = 10$.
 - En déduire b et l'expression de la fonction affine f .
2. Trouver, de la même façon, l'expression de la fonction affine f telle que $f(2) = -5$ et $f(7) = 10$.

Exercice 1.100

[Raisonner]

Donner le sens de variation et l'éventuelle parité des fonctions affines suivantes :

- $f(x) = 6x - 8$.
- $f(x) = -6x$.
- $f(x) = 8 - 6x$.
- $f(x) = 8$.

Exercice 1.101

[Raisonner]

1. Si $x_1 < x_2$ alors on souhaite comparer : $\frac{1}{2}x_1 - 1$ et $\frac{1}{2}x_2 - 1$.
Compléter : La fonction affine f , impliquée est définie par $f(x) = \dots$
Puisque $a = \dots$, f est strictement $\dots$ sur $\mathbb{R}$ et l'ordre des images est $\dots$
par rapport à celui des antécédents.
Donc « Si $x_1 < x_2$ alors $f(\dots) \dots f(\dots)$ d'où $\frac{1}{2}x_1 - 1 \dots \frac{1}{2}x_2 - 1$ » .
2. Dans chaque cas, suivre un raisonnement analogue afin de compléter les propriétés.
- « Si $x_1 < x_2$ alors $-2x_1 + 3 \dots -2x_2 + 3$ ».
 - « Si $x_1 < x_2$ alors $\frac{x_1}{3} \dots \frac{x_2}{3}$ ».
 - « Si $x_1 > x_2$ alors $x_1 + 2025 \dots x_2 + 2025$ ».

Exercice 1.102*[Raisonner]*

1. x et y désignent deux nombres réels tels que : $-2 < x < 6$ et $1 < y < 4$. Justifier les inégalités suivantes :
 - a) $-1 < x + y < 10$
 - b) $-4 < -y < -1$
 - c) $-6 < x - y < 5$
2. Soient deux nombres réels x et y tels que $x \leq 2$ et $y \leq 6$. Que peut-on dire des expressions suivantes ?
 - a) $3x$
 - b) $-4y$
 - c) $x - 5$
 - d) $x + y$